Trabalho da Unidade II - Amazon Engineering Challenge: Árvores Balanceadas (AVL e Rubro-Negra)

Cada estudante deverá desenvolver individualmente um projeto que envolva a implementação e análise de árvores balanceadas, conforme as diretrizes abaixo.

1. Contexto

Imagine que você foi selecionado para atuar como Tech Lead em um projeto de engenharia de software da Amazon. Durante a Black Friday, o sistema de logística precisa registrar, localizar e remover identificadores de encomendas com eficiência. A ordem de chegada dos dados pode prejudicar o desempenho de uma árvore de busca binária comum. Por isso, sua missão é desenvolver um protótipo utilizando duas estruturas de dados: árvore AVL e árvore Rubro-Negra. Após implementar e testar as duas estruturas, você deverá apresentar uma análise comparativa e defender uma recomendação técnica baseada nos resultados obtidos, como se estivesse apresentando sua solução à equipe de engenharia da Amazon.

2. Implementação do sistema

O programa deverá permitir que o usuário escolha, no momento da execução, qual tipo de árvore deseja utilizar:

- Árvore AVL;
- Árvore Rubro-Negra.

Em ambos os casos, o programa deverá implementar, no mínimo, as seguintes operações:

- Inserção de elementos;
- Remoção de elementos;
- Busca de elementos;
- Percurso em ordem, apresentando os elementos em ordem crescente;
- Impressão ou visualização da estrutura da árvore.

Na árvore Rubro-Negra, a visualização deverá permitir identificar as cores dos nós.

O sistema deverá tratar situações como busca e remoção de elementos inexistentes e tentativas de inserir valores repetidos. As decisões adotadas deverão ser documentadas.

A implementação deverá preservar as propriedades de balanceamento de cada estrutura. Não será permitido substituir os algoritmos de balanceamento por bibliotecas prontas.

3. Testes e análise das estruturas

O estudante deverá realizar testes para verificar o funcionamento do sistema e a preservação das propriedades das duas árvores.

Os testes deverão contemplar, no mínimo:

- Inserção de elementos em ordem crescente, decrescente e não ordenada;
- Busca de elementos existentes e inexistentes;
- Remoção de nós com diferentes configurações de filhos;
- Remoção de elementos inexistentes;
- Operações em árvores vazias e com apenas um elemento;
- Verificação das propriedades de balanceamento após inserções e remoções.

Os mesmos conjuntos de dados e as mesmas sequências de operações deverão ser utilizados para comparar as duas estruturas.

A análise deverá discutir:

- As diferenças entre as estratégias de balanceamento das árvores AVL e Rubro-Negras;
- A altura final das árvores após os mesmos conjuntos de operações;
- As rotações e os ajustes de balanceamento realizados;
- As diferenças observadas no comportamento das estruturas;
- As vantagens, limitações e possíveis aplicações de cada estrutura.

As conclusões deverão ser fundamentadas nos conceitos teóricos e nos resultados dos testes. Não basta afirmar que uma estrutura é melhor que a outra: é necessário justificar a recomendação com base nas evidências obtidas.

4. Entrega principal: apresentação técnica em PDF

Em vez de um relatório técnico tradicional, o estudante deverá elaborar uma **apresentação técnica em slides e exportá-la para PDF**, como se estivesse apresentando e defendendo sua solução para a equipe de engenharia da Amazon.

A apresentação deverá ser clara, objetiva e tecnicamente fundamentada. Recomenda-se a utilização de 10 a 20 slides, contemplando os seguintes tópicos:

1. A proposta: apresentação do problema, do contexto da Black Friday e dos objetivos do projeto.
2. O desafio técnico: explicação da importância do balanceamento e dos problemas que podem ocorrer em árvores de busca binária não balanceadas.
3. A solução desenvolvida: descrição do sistema e de suas funcionalidades.
4. Árvore AVL: explicação da estratégia de balanceamento e apresentação de um exemplo de rotação, mostrando a árvore antes e depois do ajuste.
5. Árvore Rubro-Negra: explicação das propriedades da estrutura e apresentação de um exemplo de ajuste de cores e/ou rotações.
6. Demonstração do sistema: evidências da execução das operações de inserção, busca e remoção nas duas árvores.
7. Testes realizados: apresentação dos cenários testados e dos resultados observados.

8. Análise comparativa: comparação das alturas e, quando contabilizado pelo programa, do número de rotações realizadas.
9. Recomendação técnica: indicação da estrutura recomendada para o cenário investigado, com justificativa baseada nos resultados.
10. Referências e repositório: identificação das fontes consultadas e inclusão do link do repositório GitHub.

Não será exigido relatório técnico separado. O arquivo PDF deverá apresentar o projeto de forma compreensível por si só.

5. Repositório e disponibilização do código-fonte

O código-fonte deverá estar disponível em um repositório público no GitHub ou em outra plataforma de hospedagem de código. O link deverá constar na apresentação em PDF e permitir o acesso direto ao projeto, sem necessidade de convite ou de solicitação de autorização.

O repositório deverá conter:

- Código-fonte completo das árvores AVL e Rubro-Negra;
- Versão compilada e funcional do programa, quando aplicável à linguagem utilizada;
- Arquivo README.md ou documentação equivalente, com instruções para execução do programa e descrição das dependências necessárias;
- Descrição das funcionalidades implementadas e exemplos de uso;
- Comentários sobre o funcionamento.
- Identificação do autor do trabalho.

O estudante deverá garantir que a versão disponibilizada corresponda à implementação utilizada nos testes e nos resultados apresentados no PDF. O projeto deverá estar compilado e funcional antes da entrega. Não será responsabilidade da professora corrigir erros de compilação, completar arquivos ausentes ou solicitar autorização para acessar o repositório.

6. Entrega do trabalho (repetindo…)

A entrega deverá conter:

- Apresentação técnica em PDF, com a descrição da solução, as evidências de execução, os testes e a análise comparativa;
- Link público do repositório, contendo o código-fonte na apresentação e a versão compilada do programa, quando aplicável.

Não serão aceitos arquivos ZIP, RAR, 7Z ou outros arquivos compactados. O código-fonte e os arquivos da versão compilada deverão estar disponibilizados diretamente no repositório informado.

7. Critérios de avaliação

O trabalho valerá **30 pontos**, distribuídos da seguinte forma:

- Implementação funcional das árvores AVL e Rubro-Negra: **10 pontos**;
- Testes e evidências de funcionamento: **5 pontos**;
- Explicação dos algoritmos e das decisões de implementação: **5 pontos**;
- Análise comparativa e recomendação técnica: **4 pontos**;
- Clareza, organização e qualidade da apresentação em PDF: **3 pontos**;
- Repositório GitHub e documentação: **3 pontos**.

Total: 30 pontos.